SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

WEBSITE COMPANY PROFILE DAN KATALOG PRODUK TANI CASUAL

Versi 1.2

Nama Klien	Tani Casual (Muhammad Alfin Khoirul Amri, Pemilik Toko)
Kelompok / Kelas	6 / 4KA21
Disusun oleh	Yefta Pramudya Satia Jati (Project Manager dan System Analyst, NPM 11123349); anggota: Rio Gunawan (System Designer, NPM 11123187), M. Risky Januar Lubis (Programmer, NPM 10123007), Rafli Zaky Prasetyo (Tester dan Technical Writer, NPM 11123083)
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., M.M.S.I.
Tanggal	25-10-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup Produk 4
1.3 Definisi dan Singkatan 5
1.4 Referensi 6
1.5 Organisasi Dokumen 6
2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN 6
2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber 7
2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan 7
2.3 Ringkasan Temuan 8
3. GAMBARAN UMUM SISTEM 8
3.1 Perspektif Produk 8
3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik 9
3.3 Lingkungan Operasi 9
3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan 10
3.5 Fungsi Utama Produk 12
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 12
4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional 12
4.2 Diagram Use Case 14
4.3 Spesifikasi Use Case 15
4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan 24
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 25
6. KEBUTUHAN DATA 27
6.1 Entitas Data Utama 27
6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran 27
7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL 28
8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS 28
9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN 30
10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI 31

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	19-10-2026	Yefta Pramudya Satia Jati	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 6
1.1	22-10-2026	Yefta Pramudya Satia Jati	Penyelarasan dengan RD Bagian I versi 1.1 dan Dokumen Perencanaan versi 1.2: atribut ukuran produk dan batas foto 2 MB, KF-20 dicakup F-06, US-15, pembatasan login, penghapusan catatan ruang lingkup yang sudah diperbaiki di RD, serta penambahan referensi
1.2	25-10-2026	Yefta Pramudya Satia Jati	Penyelarasan dengan RD Bagian I, Dokumen Perencanaan (Bagian II), WBS, dan Gantt Chart: peran tim dan metodologi; pembagian sprint (KF-05 dan KF-06 ke Sprint 1 sesuai WBS 5.2); KF-06 dan KNF-03/KNF-04 diperjelas; KNF-02 dipecah (KNF-10 baru); ditambahkan organisasi dokumen, fungsi utama produk (F-01 sampai F-08), risiko terkait kebutuhan, kriteria penerimaan, dan pengendalian perubahan

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak **Website Company Profile dan Katalog Produk Tani Casual** versi 1.2 (selanjutnya disebut "sistem"). SRS mencakup seluruh sistem, yaitu fungsi F-01 sampai F-08 pada Requirement Document (RD) Bagian I versi 1.1 dan Dokumen Perencanaan Bagian II versi 1.2.

Pembaca dokumen ini adalah pemilik Tani Casual (klien) untuk memastikan kebutuhan sudah benar; System Designer dan Programmer sebagai dasar perancangan (SDD, Minggu 7-8) dan pemrograman (Sprint Minggu 9, 10, 12); Tester sebagai dasar skenario pengujian dan UAT (Minggu 13); serta Dosen Pengampu sebagai penilai.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Tani Casual adalah usaha kecil penjualan pakaian dan sepatu bergaya casual di Jakarta Pusat yang dikelola sendiri oleh pemiliknya. Pembeli mengenal produk lewat Instagram, bertanya lewat WhatsApp, lalu membeli secara COD atau melalui Shopee. Sistem berfungsi sebagai etalase online: pengunjung dapat mengenal toko melalui company profile, melihat produk pada katalog, bertanya kepada chatbot, lalu menuju WhatsApp atau Shopee untuk membeli, sedangkan pemilik memperbarui produk, FAQ, dan konten melalui panel admin. Tujuannya mengurangi pertanyaan berulang, mengumpulkan informasi produk di satu tempat, dan memberi toko profil usaha yang resmi. Ruang lingkup mengikuti RD Bagian 2.2.

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Halaman company profile sebagai halaman awal, dengan akses ke katalog produk.
- Katalog produk: daftar, pencarian, filter kategori dan harga, pengurutan, dan detail produk.
- Tombol "Pesan via WhatsApp" (pesan otomatis berisi nama produk) dan tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk.
- Halaman kontak dan lokasi toko serta tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee.
- Chatbot FAQ berbasis aturan untuk pengunjung dan pengelolaan FAQ oleh admin.

- Panel admin sederhana: login, ringkasan, kelola produk (tambah, ubah, hapus, foto, status aktif, tautan Shopee), dan pembaruan konten company profile (prioritas Could).
- Hosting, user manual, pelatihan, dan BAST.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Payment gateway dan pembayaran otomatis.
- Pemesanan dan transaksi di dalam website (akun pelanggan, keranjang, checkout, unggah bukti pembayaran, riwayat dan status pesanan).
- Aplikasi mobile native (Android/iOS); integrasi kurir dan perhitungan ongkir; pembukuan dan akuntansi lengkap.
- Fitur rating dan ulasan produk; pengelolaan stok, pencatatan penjualan, dan rekap penjualan; sinkronisasi otomatis dengan Shopee dan Instagram (integrasi API).
- Pengujian keamanan mendalam dan optimasi performa tingkat lanjut.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
KF / KNF	Kebutuhan Fungsional / Kebutuhan Non-Fungsional
UC	Use Case
US	User Story
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have (this time)
RD	Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I)
SRS / SDD	Software Requirements Specification / Software Design Document
UAT	User Acceptance Test, pengujian penerimaan oleh klien (pemilik toko)
BAST	Berita Acara Serah Terima
Company profile	Halaman profil usaha Tani Casual: profil, keunggulan toko, kategori, dan kontak
Katalog produk	Daftar seluruh produk aktif Tani Casual beserta pencarian, filter, pengurutan, dan detail produk
Pengunjung	Calon pembeli atau pihak umum yang membuka website tanpa login
Admin	Pemilik toko yang login ke panel admin untuk mengelola produk, FAQ, dan konten
COD	Cash on Delivery; pembayaran di tempat saat barang diterima atau diambil
Chatbot	Fitur tanya jawab di website yang menjawab dari data produk dan FAQ dengan pencocokan kata kunci (berbasis aturan, tanpa layanan AI eksternal)

Istilah	Arti
FAQ	Frequently Asked Questions; pasangan pertanyaan dan jawaban yang dikelola admin sebagai sumber jawaban chatbot
Produk aktif	Produk yang berstatus aktif sehingga tampil di katalog dan dapat dijawab chatbot
Sprint	Siklus pemrograman Scrum; proyek memiliki tiga sprint (Minggu 9, 10, dan 12)
Hash	Penyimpanan kata sandi dalam bentuk hash satu arah yang tidak dapat dikembalikan ke teks asli

1.4 Referensi

- Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) Tani Casual, Kelompok 6 / 4KA21, versi 1.1.
- Dokumen Perencanaan Proyek (Dokumen 01 Bagian II), versi 1.2, 22-10-2026: proses bisnis As-Is/To-Be, gambaran sistem, kelayakan, WBS, dan Gantt Chart.
- WBS Proyek Website Tani Casual (7 fase, 29 paket kerja, Minggu 1–15) dan Gantt Chart Proyek Website Tani Casual (berkas Excel), Kelompok 6 / 4KA21.
- Notulen wawancara dan observasi (Lampiran A); nota tulis tangan dan pencatatan manual toko; Penulisan Ilmiah dan website Tani Casual yang sudah tersedia.
- Daftar pustaka pada Bagian 10.

1.5 Organisasi Dokumen

Dokumen ini mengikuti struktur ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Bagian 1 memuat pendahuluan; Bagian 2 proses pengumpulan kebutuhan; Bagian 3 gambaran umum sistem, termasuk fungsi utama produk dan risiko terkait kebutuhan; Bagian 4 dan 5 kebutuhan fungsional (use case dan user story) dan non-fungsional; Bagian 6 dan 7 kebutuhan data dan antarmuka eksternal; Bagian 8 prioritas, rencana rilis, kriteria penerimaan, dan pengendalian perubahan; Bagian 9 matriks keterlacakan; Bagian 10 referensi. Lampiran A memuat bukti pengumpulan kebutuhan dan Lampiran B persetujuan klien.

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Kebutuhan dikumpulkan dari lebih dari satu sumber, yaitu wawancara dengan pemilik, observasi alur penjualan, serta studi dokumen (nota dan pencatatan manual, Penulisan

Ilmiah, dan website yang sudah ada). Teknik ini melanjutkan RD Bagian 1.3, kemudian dirinci menjadi kebutuhan pada Bagian 4 dan 5. Kuesioner tidak dilakukan karena klien hanya satu orang dan tidak memiliki karyawan; kebutuhan pengunjung diwakili pemilik berdasarkan pengalaman melayani pembeli.

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Muhammad Alfin Khoirul Amri / Pemilik Toko Tani Casual	Narasumber utama, pengambil keputusan, penguji UAT, dan admin tunggal yang mengelola produk, FAQ, dan konten	Website company profile dan katalog yang memudahkan pembeli mengenal toko dan melihat produk; pertanyaan berulang di WhatsApp berkurang; produk dapat diperbarui sendiri tanpa bantuan teknis
Pengunjung / calon pembeli	Pengguna halaman publik (company profile, katalog, chatbot); tidak diwawancarai, kebutuhannya diwakili pemilik dari pengalaman melayani pembeli	Menemukan informasi harga, ukuran, dan produk dalam satu tempat serta dapat langsung menghubungi toko lewat WhatsApp atau membeli di Shopee
Tim proyek Kelompok 6 (PM/SA, System Designer, Programmer, Tester/Technical Writer)	Menganalisis, merancang, membangun, menguji, dan menyerahterimakan sistem	Kebutuhan jelas, terukur, dan dapat diselesaikan dalam 16 minggu tanpa biaya langganan
Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom., M.M.S.I. / Dosen Pengampu	Pembimbing dan penilai dokumen serta hasil proyek	Dokumen SRS lengkap, dapat ditelusuri ke RD, dan sesuai rubrik mata kuliah

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
W-01	Wawancara	Pemilik toko (Muhammad Alfin Khoirul Amri)	10-10-2026	Notulen W-01
O-01	Observasi	Alur penjualan dari Instagram dan WhatsApp hingga COD atau Shopee	10-10-2026	Catatan O-01
D-01	Studi dokumen	Nota tulis tangan dan pencatatan manual toko	10-10-2026	Catatan D-01
D-02	Studi dokumen	Penulisan Ilmiah dan website Tani Casual yang sudah tersedia	Okt 2026	Catatan D-02

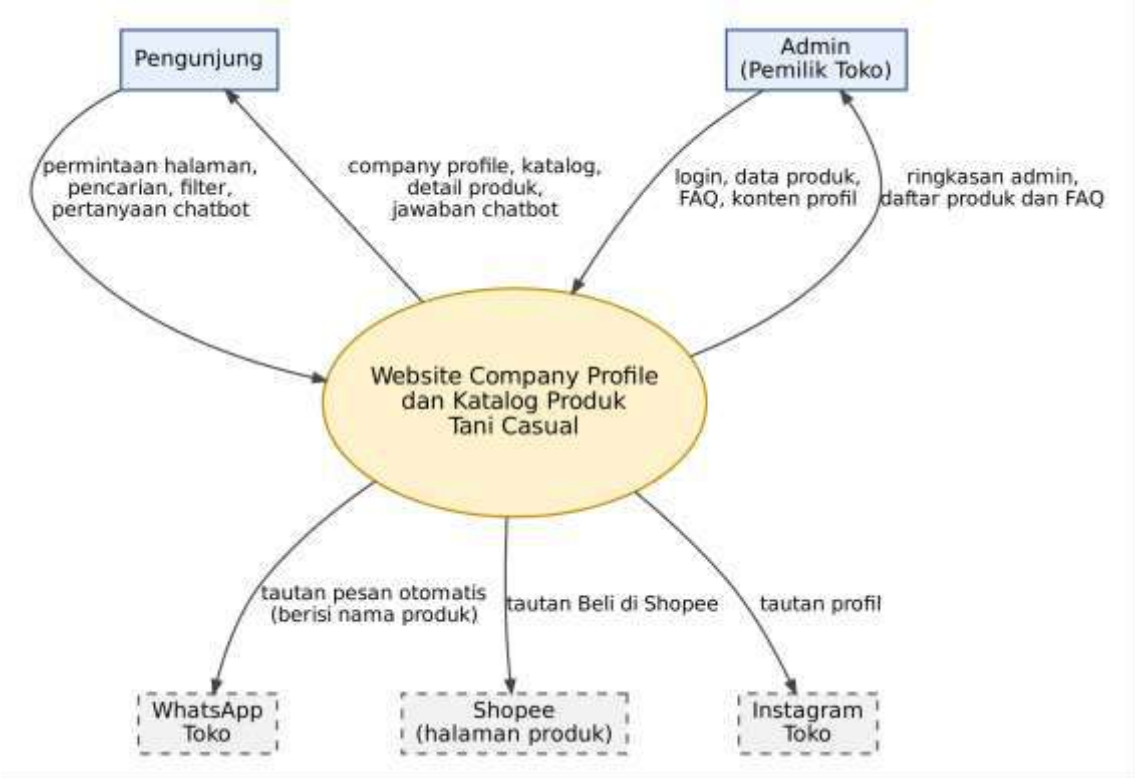
2.3 Ringkasan Temuan

Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-01	Seluruh pekerjaan (melayani pembeli, mencatat, mengemas) dikerjakan pemilik sendiri sehingga waktunya terbatas dan sistem harus mudah dipakai seorang diri	KNF-03, KNF-06
W-01, O-01	Pembeli berulang kali menanyakan harga, ukuran, dan produk yang tersedia lewat WhatsApp; pemilik menjawab satu per satu	KF-03, KF-07, KF-17, KF-18, KF-19
W-01, O-01	Informasi dan foto produk tersebar di Instagram dan Shopee; belum ada satu tempat yang memuat seluruh produk	KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07
W-01	Toko belum memiliki profil usaha resmi sehingga citra toko kurang meyakinkan; pemilik ingin website company profile dan katalog	KF-01, KF-02, KF-10
W-01, O-01	Pembelian tetap lewat WhatsApp (COD) atau Shopee dan tidak boleh berubah; website hanya sebagai etalase	KF-08, KF-09, KNF-07
W-01	Pemilik ingin memperbarui produk dan konten website sendiri tanpa bantuan teknis, dari HP maupun laptop	KF-11, KF-13, KF-14, KF-15, KF-16, KF-20, KNF-03, KNF-05
D-01	Perhitungan pesanan memakai kalkulator dan nota tulis tangan yang berisiko hilang; rekap stok dan penjualan sulit akurat. Pencatatan ini di luar ruang lingkup proyek	Won't have (Bagian 8)
D-02	Fondasi website Laravel sudah di-hosting dan lulus Black Box Testing; tim menguasai Laravel, PHP, dan MySQL	KNF-05, KNF-06, KNF-09

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

3.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan sistem baru yang melengkapi, bukan menggantikan, proses penjualan yang berjalan. Proses saat ini (As-Is) seluruhnya manual melalui Instagram, WhatsApp, dan Shopee; pada proses usulan (To-Be, Dokumen Perencanaan Bagian II Gambar 2.2) pembeli lebih dahulu mengenal toko dan melihat produk di website, dapat bertanya kepada chatbot, lalu membeli melalui WhatsApp atau Shopee seperti sebelumnya. Pencatatan transaksi dan stok tetap manual karena di luar ruang lingkup. Pengembangan memanfaatkan fondasi website Laravel yang sudah ada. Hubungan sistem dengan WhatsApp, Shopee, dan Instagram berupa tautan, bukan integrasi API.



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Pengunjung	Calon pembeli yang membuka website untuk mengenal toko, melihat produk, bertanya ke chatbot, dan menuju WhatsApp atau Shopee	Hanya halaman publik; tidak perlu login	Dasar (terbiasa memakai Instagram, WhatsApp, Shopee)	Sewaktu-waktu
Admin (Pemilik toko)	Muhammad Alfin Khoirul Amri, satu-satunya pengelola konten website	Login; kelola produk, FAQ chatbot, dan konten company profile; lihat ringkasan admin	Dasar (terbiasa memakai Instagram, WhatsApp, Shopee); dilatih pada Minggu 14-15	Saat ada produk baru atau perubahan

3.3 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat keras klien	Smartphone atau laptop dengan koneksi internet untuk pemilik (admin) dan pengunjung; tidak ada perangkat khusus

Komponen	Spesifikasi Minimum
Sistem operasi / peramban	Sistem operasi apa pun; Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox versi terbaru
Server / hosting	Uji: Laragon (localhost) di laptop pengembang. Produksi: Vercel (frontend) dan alwaysdata (backend dan MySQL), paket gratis
Perangkat lunak pendukung	Laravel (PHP), Inertia.js, Vue.js, Tailwind CSS, dan MySQL; Git/GitHub, Visual Studio Code, Node.js, serta FileZilla atau SSH untuk pemindahan berkas
Jaringan	Seluruh pengguna memerlukan koneksi internet; tidak ada jaringan lokal atau perangkat yang terhubung langsung

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

Batasan

- Waktu: proyek 16 minggu dengan metodologi Hybrid (Waterfall pada Minggu 1–8, Scrum pada pemrograman); SRS selesai pada Minggu 6 (milestone M3) dan menjadi dasar SDD (WBS 4.1, Minggu 7); pemrograman dalam tiga sprint (Minggu 9, 10, dan 12; Minggu 11 adalah UTS); pengujian Minggu 13; pelatihan dan BAST paling lambat Minggu 15.
- Biaya: Rp0 selama proyek; hosting gratis (Vercel dan alwaysdata) dan perangkat lunak gratis; domain atau hosting berbayar (opsional, ± Rp400.000 per tahun) ditanggung klien.
- Teknologi: Laravel (PHP), Inertia.js, Vue.js, Tailwind CSS, dan MySQL; chatbot berbasis aturan tanpa layanan AI berbayar.
- Fungsional: tanpa pemesanan dan pembayaran di website; data pesanan tidak tercatat di sistem.
- Sumber daya: empat anggota dengan enam peran (Project Manager merangkap System Analyst; Tester merangkap Technical Writer); klien hanya memiliki satu narasumber dengan waktu terbatas.

Asumsi

- Pemilik dan pengunjung memiliki koneksi internet dan perangkat (HP atau laptop) dengan peramban modern.
- Pemilik menyediakan data produk (nama, kategori, harga, foto, tautan Shopee), konten company profile, dan nomor WhatsApp aktif sebelum Sprint 1.

- Perkiraan awal: puluhan hingga ratusan produk dan ratusan pengunjung per hari (dikonfirmasi ulang dengan pemilik).
- Pembelian tetap melalui WhatsApp dan Shopee; pemilik adalah satu-satunya admin.

Ketergantungan

- Layanan hosting gratis Vercel dan alwaysdata yang tidak menjamin ketersediaan (risiko R-04).
- WhatsApp dan Shopee sebagai tujuan tautan; perubahan format tautan atau nomor di luar kendali tim (risiko R-05).
- Waktu pemilik untuk review, UAT (Minggu 13), dan pelatihan (Minggu 14-15); keputusan domain atau hosting berbayar dibahas saat BAST.

Risiko yang Memengaruhi Kebutuhan

Risiko berikut diambil dari daftar risiko pada RD Bagian I dan Dokumen Perencanaan Bagian II; kolom kanan menunjukkan bagian SRS yang menanganinya.

ID Risiko	Risiko	Pengaruh pada SRS dan Penanganan
R-02	Ruang lingkup bertambah (checkout, stok, payment gateway, integrasi Shopee)	Ditetapkan sebagai Won't have (Bagian 8); perubahan kebutuhan hanya melalui pengendalian perubahan pada Bagian 8
R-04	Hosting gratis lambat, down, atau kuota habis	KNF-01 dan KNF-04 dinyatakan sebagai target, bukan jaminan; backup mingguan; pengujian di server produksi sejak Sprint 1
R-05	Tautan Shopee atau nomor WhatsApp tidak diperbarui saat berubah	KF-14 (tautan Shopee) dan KF-20 (nomor WhatsApp dan tautan) dikelola admin lewat panel admin; dibahas pada pelatihan
R-07	Data produk dan foto dari klien tidak lengkap	Asumsi data tersedia sebelum Sprint 1; validasi data wajib dan foto pada KF-13 (US-11)
R-09	Akun admin disalahgunakan atau data produk hilang	KNF-02 dan KNF-10 (kata sandi ter-hash, pembatasan login, sesi berakhir otomatis) serta backup pada KNF-04
R-15	Minggu UTS (Minggu 11) mengurangi waktu tim sehingga Sprint 3 mundur	Sprint 3 dipadatkan pada Minggu 12; urutan penurunan prioritas pada Bagian 8
R-16	Sprint 3 padat (panel admin, ringkasan, chatbot, FAQ, dan perbaikan)	KF-20 diturunkan lebih dulu, kemudian KF-17 sampai KF-19 digeser setelah disetujui pemilik (Bagian 8)

3.5 Fungsi Utama Produk

Fungsi utama pada RD Bagian I (F-01 sampai F-08) dan modul pada Dokumen Perencanaan Bagian II (Bagian 3.2) dirinci menjadi kebutuhan fungsional pada Bagian 4.

Kode RD	Fungsi Utama	Modul (Dok. Perencanaan 3.2)	Kebutuhan Fungsional	Pengguna
F-01	Company profile sebagai halaman awal dengan tombol ke katalog, serta halaman kontak dan lokasi	Company Profile; Kontak dan Lokasi	KF-01, KF-02, KF-10	Pengunjung
F-02	Katalog produk (daftar, pencarian, filter, pengurutan) dan detail produk	Katalog Produk; Detail Produk	KF-03 s.d. KF-07	Pengunjung
F-03	Tombol "Pesan via WhatsApp" dengan pesan otomatis berisi nama produk	Tautan WhatsApp dan Shopee	KF-08	Pengunjung
F-04	Tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk	Tautan WhatsApp dan Shopee	KF-09	Pengunjung
F-05	Login admin dan halaman ringkasan admin	Autentikasi dan Ringkasan Admin	KF-11, KF-12	Admin
F-06	Kelola produk (tambah, ubah, hapus, foto, status aktif, tautan Shopee) dan konten company profile	Manajemen Produk	KF-13 s.d. KF-16, KF-20	Admin
F-07	Chatbot FAQ pada halaman publik	Chatbot	KF-17, KF-18	Pengunjung
F-08	Pengelolaan FAQ chatbot oleh admin	Kelola FAQ	KF-19	Admin

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan dinyatakan sebagai pernyataan "Sistem harus ..." yang dapat diuji, diberi prioritas MoSCoW, dan ditautkan ke sumber temuan (Bagian 2.3) serta fungsi utama pada RD (F-01 sampai F-08).

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus menampilkan halaman company profile (profil usaha, keunggulan toko, kategori, dan kontak WhatsApp) sebagai halaman awal	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-01

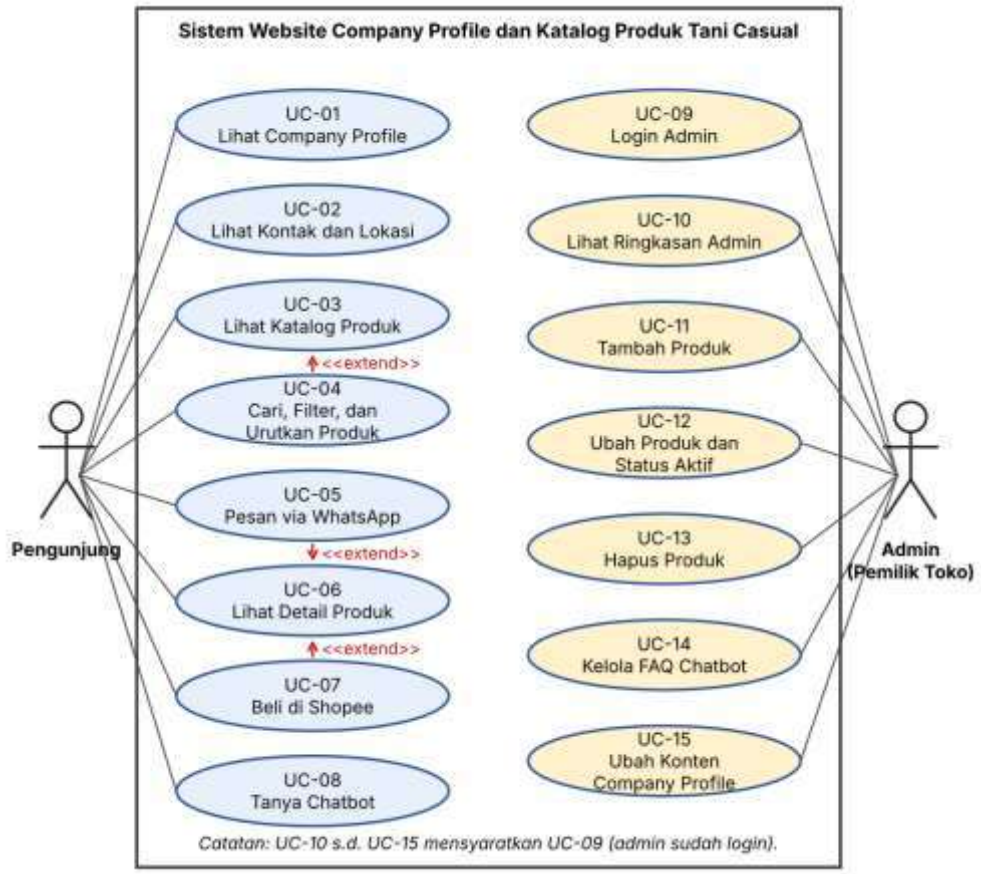
ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-02	Sistem harus menyediakan tombol pada company profile yang membuka katalog produk dengan satu klik	Pengunjung	Must	W-01	F-01
KF-03	Sistem harus menampilkan daftar produk aktif beserta foto, nama, dan harga pada katalog	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-02
KF-04	Sistem harus menyediakan pencarian produk berdasarkan nama	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-02
KF-05	Sistem harus menyediakan filter produk berdasarkan kategori dan rentang harga	Pengunjung	Should	W-01, O-01	F-02
KF-06	Sistem harus menyediakan pengurutan daftar produk berdasarkan harga (dari terendah dan dari tertinggi) dan produk terbaru	Pengunjung	Should	W-01, O-01	F-02
KF-07	Sistem harus menampilkan detail produk berupa foto, nama, kategori, harga, ukuran, dan deskripsi	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-02
KF-08	Sistem harus menampilkan tombol "Pesan via WhatsApp" pada setiap produk yang membuka percakapan WhatsApp toko dengan pesan otomatis berisi nama produk	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-03
KF-09	Sistem harus menampilkan tautan "Beli di Shopee" pada setiap produk yang mengarah ke halaman produk di toko Shopee Tani Casual	Pengunjung	Must	W-01, O-01	F-04
KF-10	Sistem harus menampilkan halaman kontak dan lokasi toko beserta tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee	Pengunjung	Should	W-01	F-01
KF-11	Sistem harus menyediakan login dan logout admin; halaman admin hanya dapat diakses setelah login	Admin	Must	W-01	F-05
KF-12	Sistem harus menampilkan halaman ringkasan admin berisi total produk dan produk terbaru	Admin	Should	W-01	F-05
KF-13	Sistem harus memungkinkan admin menambah produk (nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, foto JPG/PNG maksimal 2 MB, tautan Shopee, status aktif)	Admin	Must	W-01	F-06

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-14	Sistem harus memungkinkan admin mengubah data produk, termasuk foto dan tautan Shopee	Admin	Must	W-01	F-06
KF-15	Sistem harus memungkinkan admin menghapus produk setelah konfirmasi	Admin	Must	W-01	F-06
KF-16	Sistem harus memungkinkan admin mengaktifkan atau menonaktifkan produk sehingga hanya produk aktif yang tampil kepada pengunjung	Admin	Should	W-01	F-06
KF-17	Sistem harus menyediakan chatbot pada halaman publik yang menjawab pertanyaan harga, ukuran, ketersediaan produk (produk aktif dianggap tersedia), dan cara pemesanan berdasarkan data produk dan FAQ aktif	Pengunjung	Should	W-01, RD v1.1	F-07
KF-18	Sistem harus menampilkan tombol menuju WhatsApp toko apabila chatbot tidak dapat menjawab pertanyaan	Pengunjung	Should	W-01, RD v1.1	F-07
KF-19	Sistem harus memungkinkan admin menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur status aktif FAQ chatbot	Admin	Should	W-01, RD v1.1	F-08
KF-20	Sistem harus memungkinkan admin memperbarui konten company profile (profil usaha, keunggulan, lokasi, nomor WhatsApp, dan tautan Instagram/Shopee)	Admin	Could	W-01, RD 1.3	F-06

KF-20 diturunkan dari harapan klien agar pemilik dapat memperbarui konten website sendiri (RD 1.3, 5.3, dan 10.2) dan mitigasi risiko R-05 (nomor WhatsApp atau tautan berubah). KF-20 dicakup oleh fungsi F-06 pada RD versi 1.1 dengan prioritas Could.

4.2 Diagram Use Case

Diagram berikut memuat dua aktor dan 15 use case dalam batas sistem. Seluruh kebutuhan fungsional (KF-01 sampai KF-20) tercakup oleh minimal satu use case, sebagaimana ditunjukkan pada matriks keterlacakan (Bagian 9).



Gambar 4.1 Diagram Use Case

4.3 Spesifikasi Use Case

Daftar use case ditunjukkan pada tabel berikut, dilanjutkan spesifikasi masing-masing use case.

ID	Nama Use Case	Aktor	Kebutuhan Terkait	Prioritas
UC-01	Lihat Company Profile	Pengunjung	KF-01, KF-02	Must
UC-02	Lihat Kontak dan Lokasi	Pengunjung	KF-10	Should
UC-03	Lihat Katalog Produk	Pengunjung	KF-03	Must
UC-04	Cari, Filter, dan Urutkan Produk	Pengunjung	KF-04, KF-05, KF-06	Must
UC-05	Pesan via WhatsApp	Pengunjung	KF-08	Must
UC-06	Lihat Detail Produk	Pengunjung	KF-07	Must
UC-07	Beli di Shopee	Pengunjung	KF-09	Must
UC-08	Tanya Chatbot	Pengunjung	KF-17, KF-18	Should
UC-09	Login Admin	Admin	KF-11	Must
UC-10	Lihat Ringkasan Admin	Admin	KF-12	Should

ID	Nama Use Case	Aktor	Kebutuhan Terkait	Prioritas
UC-11	Tambah Produk	Admin	KF-13	Must
UC-12	Ubah Produk dan Status Aktif	Admin	KF-14, KF-16	Must
UC-13	Hapus Produk	Admin	KF-15	Must
UC-14	Kelola FAQ Chatbot	Admin	KF-19	Should
UC-15	Ubah Konten Company Profile	Admin	KF-20	Could

UC-01 / Lihat Company Profile

ID / Nama	UC-01 / Lihat Company Profile
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-01, KF-02
Deskripsi	Pengunjung membuka website dan melihat profil usaha Tani Casual, lalu berpindah ke katalog produk dengan satu klik.
Prakondisi	Pengunjung terhubung ke internet dan mengetahui alamat website.
Alur utama	1. Pengunjung membuka alamat website. 2. Sistem menampilkan halaman company profile (profil usaha, keunggulan toko, kategori, kontak WhatsApp). 3. Pengunjung menekan tombol menuju katalog produk. 4. Sistem menampilkan halaman katalog produk (UC-03).
Alur alternatif	3a. Pengunjung menekan kontak WhatsApp: sistem membuka percakapan WhatsApp toko. 3b. Pengunjung memilih menu Kontak: lanjut ke UC-02.
Pengecualian	2a. Konten belum tersedia atau gagal dimuat: sistem menampilkan pesan kesalahan dan opsi muat ulang. 2b. Server tidak dapat dijangkau: peramban menampilkan kesalahan koneksi (terkait risiko R-04 hosting gratis).
Pascakondisi	Halaman company profile tampil dan pengunjung dapat mencapai katalog dengan satu klik.

UC-02 / Lihat Kontak dan Lokasi

ID / Nama	UC-02 / Lihat Kontak dan Lokasi
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-10
Deskripsi	Pengunjung melihat lokasi toko dan tautan Instagram, WhatsApp, serta Shopee.
Prakondisi	Pengunjung berada di website.
Alur utama	1. Pengunjung memilih menu Kontak. 2. Sistem menampilkan lokasi toko dan tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee. 3. Pengunjung menekan salah satu tautan. 4. Sistem membuka tautan tujuan.
Alur alternatif	3a. Pengunjung hanya membaca informasi lokasi tanpa menekan tautan.
Pengecualian	2a. Salah satu tautan belum diisi admin: sistem tidak menampilkan tautan tersebut.
Pascakondisi	Informasi kontak dan lokasi tampil; tautan membuka tujuan yang benar.

UC-03 / Lihat Katalog Produk

ID / Nama	UC-03 / Lihat Katalog Produk
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-03
Deskripsi	Pengunjung melihat seluruh produk aktif Tani Casual dalam satu tempat.
Prakondisi	Pengunjung berada di website; setidaknya satu produk berstatus aktif.
Alur utama	1. Pengunjung memilih tombol atau menu Katalog. 2. Sistem mengambil data produk berstatus aktif. 3. Sistem menampilkan daftar produk (foto, nama, harga). 4. Pengunjung memilih satu produk. 5. Sistem menampilkan detail produk (UC-06).
Alur alternatif	3a. Belum ada produk aktif: sistem menampilkan pesan bahwa produk belum tersedia. 4a. Pengunjung mencari, memfilter, atau mengurutkan produk: lanjut ke UC-04.
Pengecualian	2a. Data gagal dimuat: sistem menampilkan pesan kesalahan dan opsi muat ulang.
Pascakondisi	Daftar produk aktif tampil; produk nonaktif tidak tampil.

UC-04 / Cari, Filter, dan Urutkan Produk

ID / Nama	UC-04 / Cari, Filter, dan Urutkan Produk
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-04, KF-05, KF-06
Deskripsi	Pengunjung mempersempit dan menata daftar produk agar cepat menemukan produk yang diinginkan (extend dari UC-03).
Prakondisi	Pengunjung berada di halaman katalog.
Alur utama	1. Pengunjung mengetik kata kunci pada kolom pencarian. 2. Sistem menampilkan produk yang namanya sesuai. 3. Pengunjung memilih filter kategori dan/atau rentang harga. 4. Sistem menampilkan produk sesuai filter. 5. Pengunjung memilih urutan daftar (harga terendah, harga tertinggi, atau produk terbaru). 6. Sistem menata ulang daftar produk.
Alur alternatif	*. Pengunjung dapat memakai pencarian, filter, atau pengurutan sebagian saja dan dalam urutan bebas. 2a. Tidak ada produk yang cocok: sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan" dan opsi menghapus filter.
Pengecualian	3a. Rentang harga tidak valid (minimum lebih besar dari maksimum): sistem menampilkan pesan kesalahan dan filter tidak diterapkan.
Pascakondisi	Daftar produk sesuai kriteria dan tampil kurang dari 3 detik (KNF-01).

UC-05 / Pesan via WhatsApp

ID / Nama	UC-05 / Pesan via WhatsApp
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-08
Deskripsi	Pengunjung membuka percakapan WhatsApp toko dengan pesan otomatis berisi nama produk (extend dari UC-06).
Prakondisi	Pengunjung berada di halaman detail produk; nomor WhatsApp toko sudah terisi.
Alur utama	1. Pengunjung menekan tombol "Pesan via WhatsApp". 2. Sistem menyusun pesan otomatis berisi nama produk. 3. Sistem membuka percakapan WhatsApp ke nomor toko dengan pesan tersebut. 4. Pengunjung mengirim pesan di WhatsApp (di luar sistem).
Alur alternatif	3a. WhatsApp belum terpasang di perangkat: sistem membuka WhatsApp versi web di peramban.
Pengecualian	2a. Nomor WhatsApp belum diisi: tombol tidak ditampilkan.
Pascakondisi	Percakapan WhatsApp terbuka dengan nama produk; sistem tidak menyimpan data pesanan.

UC-06 / Lihat Detail Produk

ID / Nama	UC-06 / Lihat Detail Produk
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-07
Deskripsi	Pengunjung melihat informasi lengkap satu produk sebelum memutuskan membeli.
Prakondisi	Pengunjung berada di katalog atau hasil pencarian.
Alur utama	1. Pengunjung memilih satu produk. 2. Sistem mengambil data produk. 3. Sistem menampilkan foto, nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, serta tombol "Pesan via WhatsApp" dan "Beli di Shopee".
Alur alternatif	3a. Produk tidak memiliki tautan Shopee: tombol "Beli di Shopee" tidak ditampilkan. 3b. Pengunjung menekan tombol: lanjut ke UC-05 atau UC-07.
Pengecualian	2a. Produk nonaktif atau sudah dihapus: sistem menampilkan pesan "Produk tidak tersedia" dan tautan kembali ke katalog.
Pascakondisi	Detail produk tampil lengkap.

UC-07 / Beli di Shopee

ID / Nama	UC-07 / Beli di Shopee
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-09
Deskripsi	Pengunjung menuju halaman produk di toko Shopee Tani Casual untuk membeli (extend dari UC-06).
Prakondisi	Pengunjung berada di halaman detail produk; tautan Shopee produk sudah terisi.
Alur utama	1. Pengunjung menekan tautan "Beli di Shopee". 2. Sistem membuka halaman produk di toko Shopee Tani Casual. 3. Pengunjung melanjutkan pembelian di Shopee (di luar sistem).
Alur alternatif	2a. Pengunjung membuka tautan di aplikasi Shopee bila terpasang di perangkat.
Pengecualian	1a. Tautan kosong: tombol tidak ditampilkan. 2b. Tautan sudah tidak berlaku: Shopee menampilkan kesalahan; admin memperbarui tautan melalui UC-12 (risiko R-05).
Pascakondisi	Halaman produk Shopee yang sesuai terbuka; sistem tidak memproses pembayaran.

UC-08 / Tanya Chatbot

ID / Nama	UC-08 / Tanya Chatbot
Aktor	Pengunjung
Kebutuhan terkait	KF-17, KF-18
Deskripsi	Pengunjung menanyakan harga, ukuran, ketersediaan, atau cara pemesanan kepada chatbot.
Prakondisi	Pengunjung berada di halaman publik; chatbot tersedia.
Alur utama	1. Pengunjung membuka jendela chatbot. 2. Sistem menampilkan sapaan dan contoh pertanyaan. 3. Pengunjung mengetik pertanyaan. 4. Sistem mencocokkan kata kunci dengan data produk dan FAQ aktif. 5. Sistem menampilkan jawaban.
Alur alternatif	3a. Pengunjung memilih contoh pertanyaan: lanjut ke langkah 4. 4a. Tidak ada kecocokan: sistem menyatakan pertanyaan belum dapat dijawab dan menampilkan tombol menuju WhatsApp toko.
Pengecualian	4b. Data tidak dapat diakses: sistem menampilkan pesan kesalahan dan tombol menuju WhatsApp toko.
Pascakondisi	Jawaban atau tombol WhatsApp tampil; riwayat percakapan tidak disimpan (KNF-07).

UC-09 / Login Admin

ID / Nama	UC-09 / Login Admin
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-11
Deskripsi	Admin masuk ke panel admin dan dapat keluar kembali.
Prakondisi	Admin memiliki akun.
Alur utama	1. Admin membuka halaman login. 2. Admin mengisi nama pengguna/email dan kata sandi. 3. Admin menekan Masuk. 4. Sistem memvalidasi kredensial. 5. Sistem membuka halaman ringkasan admin (UC-10).
Alur alternatif	5a. Admin menekan Keluar kapan saja: sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.
Pengecualian	2a. Kolom kosong: sistem menampilkan pesan validasi. 4a. Kredensial salah: sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan. *. Halaman admin dibuka tanpa login: sistem mengalihkan ke halaman login.
Pascakondisi	Admin berhasil masuk dengan sesi aktif, atau akses ditolak.

UC-10 / Lihat Ringkasan Admin

ID / Nama	UC-10 / Lihat Ringkasan Admin
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-12
Deskripsi	Admin melihat total produk dan produk terbaru sebagai gambaran kondisi katalog.
Prakondisi	Admin sudah login.
Alur utama	1. Admin membuka halaman ringkasan. 2. Sistem menghitung total produk. 3. Sistem mengambil produk terbaru. 4. Sistem menampilkan total produk dan produk terbaru.
Alur alternatif	3a. Belum ada produk: sistem menampilkan total 0 dan pesan bahwa produk belum ditambahkan.
Pengecualian	2a. Data gagal dimuat: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	Ringkasan tampil sesuai data terkini.

UC-11 / Tambah Produk

ID / Nama	UC-11 / Tambah Produk
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-13
Deskripsi	Admin menambah produk baru ke katalog.
Prakondisi	Admin sudah login.
Alur utama	1. Admin memilih Kelola Produk, lalu Tambah Produk. 2. Sistem menampilkan formulir produk. 3. Admin mengisi nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, tautan Shopee, status aktif, dan mengunggah foto (JPG/PNG). 4. Admin menekan Simpan. 5. Sistem memvalidasi data. 6. Sistem menyimpan produk dan foto. 7. Sistem menampilkan pesan berhasil dan daftar produk.
Alur alternatif	3a. Admin menekan Batal: sistem kembali ke daftar produk tanpa menyimpan.
Pengecualian	5a. Data wajib kosong atau harga bukan angka lebih dari 0: sistem menampilkan pesan kesalahan; data tidak disimpan. 5b. Foto bukan JPG/PNG atau melebihi 2 MB: sistem menolak foto dan menampilkan pesan. 6a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan dan meminta mencoba lagi.
Pascakondisi	Produk baru tersimpan dan tampil di katalog bila berstatus aktif.

UC-12 / Ubah Produk dan Status Aktif

ID / Nama	UC-12 / Ubah Produk dan Status Aktif
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-14, KF-16
Deskripsi	Admin memperbarui data produk, foto, tautan Shopee, dan status aktif.
Prakondisi	Admin sudah login; produk sudah ada.
Alur utama	1. Admin memilih produk dari daftar, lalu Ubah. 2. Sistem menampilkan formulir berisi data saat ini. 3. Admin mengubah data, foto, tautan Shopee, dan/atau status aktif. 4. Admin menekan Simpan. 5. Sistem memvalidasi data. 6. Sistem menyimpan perubahan. 7. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Admin hanya mengganti status aktif/nonaktif dari daftar produk. 3b. Admin menekan Batal: perubahan tidak disimpan.
Pengecualian	5a. Data tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan; perubahan tidak disimpan. 5b. Produk sudah dihapus: sistem menampilkan pesan dan kembali ke daftar produk.
Pascakondisi	Perubahan tersimpan; produk nonaktif tidak tampil kepada pengunjung.

UC-13 / Hapus Produk

ID / Nama	UC-13 / Hapus Produk
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-15
Deskripsi	Admin menghapus produk yang tidak lagi dijual.
Prakondisi	Admin sudah login; produk sudah ada.
Alur utama	1. Admin memilih produk dari daftar, lalu Hapus. 2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. 3. Admin menekan Ya. 4. Sistem menghapus produk beserta fotonya. 5. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Admin menekan Batal: produk tidak dihapus.
Pengecualian	4a. Penghapusan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan dan produk tetap ada.
Pascakondisi	Produk tidak lagi tampil di katalog maupun jawaban chatbot.

UC-14 / Kelola FAQ Chatbot

ID / Nama	UC-14 / Kelola FAQ Chatbot
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-19
Deskripsi	Admin mengelola pertanyaan dan jawaban yang menjadi sumber jawaban chatbot.
Prakondisi	Admin sudah login.
Alur utama	1. Admin memilih menu Kelola FAQ. 2. Sistem menampilkan daftar FAQ. 3. Admin memilih Tambah FAQ. 4. Sistem menampilkan formulir (pertanyaan, kata kunci, jawaban, status aktif). 5. Admin mengisi formulir dan menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan FAQ. 7. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Admin memilih Ubah, Hapus (dengan konfirmasi), atau mengganti status aktif FAQ yang ada.
Pengecualian	6a. Pertanyaan atau jawaban kosong: sistem menampilkan pesan kesalahan; FAQ tidak disimpan.
Pascakondisi	FAQ aktif digunakan chatbot; FAQ nonaktif atau terhapus tidak digunakan.

UC-15 / Ubah Konten Company Profile

ID / Nama	UC-15 / Ubah Konten Company Profile
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-20
Deskripsi	Admin memperbarui teks dan kontak pada halaman company profile.
Prakondisi	Admin sudah login.
Alur utama	1. Admin memilih menu Konten Profil. 2. Sistem menampilkan formulir berisi konten saat ini. 3. Admin mengubah profil usaha, keunggulan, lokasi, nomor WhatsApp, dan tautan Instagram/Shopee. 4. Admin menekan Simpan. 5. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan. 6. Sistem menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Admin menekan Batal: perubahan tidak disimpan.
Pengecualian	5a. Format nomor WhatsApp atau tautan tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan; perubahan tidak disimpan.
Pascakondisi	Halaman publik menampilkan konten terbaru.

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

User story ditulis untuk use case berprioritas Must, Should, dan Could (UC-01 sampai UC-15). Kriteria penerimaan menjadi dasar skenario pengujian dan UAT pada Minggu 13.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat profil Tani Casual agar yakin bahwa toko ini resmi dan terpercaya	Halaman awal memuat profil usaha, keunggulan, kategori, dan kontak WhatsApp; tombol katalog dapat diakses dengan satu klik; halaman tampil < 3 detik	UC-01
US-02	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat kontak dan lokasi toko agar dapat menghubungi atau menemukan toko	Lokasi dan tautan Instagram, WhatsApp, dan Shopee tampil dan membuka tujuan yang benar; tautan kosong tidak ditampilkan	UC-02
US-03	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat seluruh produk dalam satu tempat agar tidak perlu mencari satu per satu di Instagram dan Shopee	Hanya produk aktif tampil dengan foto, nama, dan harga; bila kosong tampil pesan produk belum tersedia	UC-03
US-04	Sebagai pengunjung, saya ingin mencari, memfilter, dan mengurutkan produk agar cepat menemukan produk sesuai kebutuhan dan anggaran	Pencarian nama menampilkan produk yang sesuai; filter kategori dan harga mempersempit hasil; hasil tampil < 3 detik; bila tidak ada hasil tampil pesan	UC-04
US-05	Sebagai pengunjung, saya ingin memesan lewat WhatsApp dengan satu klik agar tidak perlu mengetik nama produk sendiri	Tombol membuka WhatsApp ke nomor toko dengan pesan berisi nama produk yang dipilih	UC-05
US-06	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat detail produk agar mengetahui foto, harga, dan deskripsi sebelum membeli	Detail memuat foto, nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, serta tombol WhatsApp dan Shopee; produk nonaktif menampilkan pesan tidak tersedia	UC-06
US-07	Sebagai pengunjung, saya ingin membuka produk di Shopee agar dapat membeli melalui marketplace	Tautan membuka halaman produk yang sesuai di toko Shopee Tani Casual; tombol tidak tampil bila tautan kosong	UC-07
US-08	Sebagai pengunjung, saya ingin bertanya harga, ukuran, dan ketersediaan kepada chatbot agar langsung mendapat jawaban tanpa menunggu pemilik	Pertanyaan yang cocok dengan produk atau FAQ aktif dijawab; pertanyaan tak terjawab menampilkan tombol WhatsApp; riwayat percakapan tidak disimpan	UC-08
US-09	Sebagai admin, saya ingin login agar hanya saya yang dapat mengelola data website	Kredensial benar masuk ke halaman ringkasan; kredensial salah ditolak; halaman admin tanpa login dialihkan ke login; kata sandi tersimpan ter-hash	UC-09

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-10	Sebagai admin, saya ingin melihat total produk dan produk terbaru agar cepat mengetahui kondisi katalog	Total produk sesuai data; produk terbaru tampil	UC-10
US-11	Sebagai admin, saya ingin menambah produk beserta foto agar katalog selalu terbaru tanpa bantuan teknis	Produk tersimpan dan tampil di katalog bila aktif; data wajib kosong, harga tidak valid, dan foto selain JPG/PNG ditolak dengan pesan	UC-11
US-12	Sebagai admin, saya ingin mengubah produk dan status aktifnya agar harga, foto, dan tautan Shopee selalu benar	Perubahan tampil di katalog; produk nonaktif hilang dari katalog	UC-12
US-13	Sebagai admin, saya ingin menghapus produk agar produk yang tidak dijual tidak tampil	Ada konfirmasi sebelum hapus; setelah dihapus produk tidak muncul di katalog maupun jawaban chatbot	UC-13
US-14	Sebagai admin, saya ingin mengelola FAQ agar chatbot menjawab sesuai informasi toko	FAQ aktif muncul sebagai jawaban chatbot; FAQ nonaktif atau dihapus tidak dipakai	UC-14
US-15	Sebagai admin, saya ingin memperbarui konten company profile agar informasi toko, nomor WhatsApp, dan tautan selalu benar	Perubahan tampil di halaman publik; format nomor WhatsApp atau tautan yang tidak valid ditolak dengan pesan	UC-15

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan berikut merinci target pada RD Bagian 6 (kinerja, perkembangan, lingkungan, reliabilitas, antarmuka pemakai, dan keamanan) dalam bentuk yang terukur sehingga dapat diverifikasi.

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-01	Kinerja	Halaman company profile, katalog, dan pencarian produk tampil kurang dari 3 detik pada koneksi internet normal untuk puluhan hingga ratusan produk dan ratusan pengunjung per hari	Uji waktu respons pada server produksi	Should
KNF-02	Keamanan	Pengelolaan produk, FAQ, dan konten hanya dapat dilakukan admin setelah login; kata sandi admin disimpan ter-hash; pengunjung hanya mengakses halaman publik	Uji login dan hak akses; tinjauan konfigurasi	Must

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-03	Usability	Antarmuka berbahasa Indonesia, memakai istilah sehari-hari, dan responsif (tampil baik di layar HP dan laptop); setelah pelatihan Minggu 14-15 dan dengan user manual, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk tanpa bantuan tim; dari company profile ke katalog cukup satu klik	UAT dan sesi pelatihan	Must
KNF-04	Reliabilitas dan ketersediaan	Target ketersediaan 99% pada jam operasional toko (target, bukan jaminan, karena hosting gratis tidak memberi jaminan ketersediaan); MTBF minimal 30 hari; MTTR maksimal 1 hari kerja; backup basis data (export MySQL) setiap minggu dan sebelum perubahan besar, disimpan terpisah dari server hosting, dijalankan pemilik sesuai materi pelatihan	Pemantauan selama masa dukungan; pemeriksaan jadwal backup	Should
KNF-05	Kompatibilitas	Berjalan baik di Chrome, Edge, dan Firefox serta pada HP dan laptop (tampilan responsif); foto produk berformat JPG dan PNG dengan ukuran maksimal 2 MB	Uji lintas browser dan perangkat	Must
KNF-06	Pemeliharaan	Kode dikelola di Git/GitHub; tersedia dokumen penerapan dan user manual admin; dukungan perbaikan bug 30 hari setelah serah terima dengan respons dalam 2 hari kerja	Tinjauan repositori dan dokumen; BAST	Should
KNF-07	Privasi data	Sistem tidak menyimpan data pelanggan maupun bukti pembayaran; chatbot tidak menyimpan riwayat percakapan; kredensial hosting diserahkan kepada pemilik saat serah terima	Tinjauan skema data; uji chatbot	Must
KNF-08	Skalabilitas	Mendukung pertumbuhan produk dan pengunjung sekitar 20-30% per tahun dan tetap dapat dipakai minimal 3 tahun; bila perlu cukup meningkatkan paket hosting tanpa mengubah arsitektur	Tinjauan arsitektur di SDD	Could
KNF-09	Biaya dan teknologi	Biaya operasional Rp0 selama proyek: hosting gratis (Vercel dan alwaysdata), perangkat lunak gratis, dan chatbot berbasis aturan tanpa layanan AI berbayar	Tinjauan arsitektur dan daftar layanan	Must

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-10	Keamanan aplikasi	Perlindungan bawaan Laravel (CSRF dan validasi input) aktif; percobaan login dibatasi dan sesi admin berakhir otomatis bila tidak aktif	Uji pembatasan login dan masa berlaku sesi; tinjauan konfigurasi	Must

6. KEBUTUHAN DATA

Bagian ini mengidentifikasi data yang disimpan dan dihasilkan sistem pada tingkat entitas dan atribut utama. ERD dan rancangan basis data rinci disusun di SDD (Minggu 7-8). Sistem tidak menyimpan data pelanggan, data pesanan, bukti pembayaran, maupun riwayat percakapan chatbot.

6.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Produk	id, nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, foto (JPG/PNG, maks. 2 MB), tautan Shopee, status aktif, tanggal dibuat	Pemilik (data produk dari Instagram/Shopee) (W-01, D-02)	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13
Admin	id, nama pengguna/email, kata sandi (hash)	Dibuat tim saat penerapan; kredensial diserahkan ke pemilik	UC-09 dan seluruh UC admin
FAQ	id, pertanyaan, kata kunci, jawaban, status aktif	Pemilik (pertanyaan berulang di WhatsApp) (W-01, O-01)	UC-08, UC-14
Konten company profile	profil usaha, keunggulan, kategori, lokasi, nomor WhatsApp, tautan Instagram dan Shopee	Pemilik (W-01)	UC-01, UC-02, UC-05, UC-15

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran

Keluaran	Isi	Pengguna	Periode	KF
Halaman company profile	Profil usaha, keunggulan, kategori, kontak WhatsApp	Pengunjung	Setiap saat	KF-01, KF-02
Katalog produk	Daftar produk aktif (foto, nama, harga) dengan pencarian, filter, dan pengurutan	Pengunjung	Setiap saat	KF-03 s.d. KF-06

Keluaran	Isi	Pengguna	Periode	KF
Detail produk	Foto, nama, kategori, harga, ukuran, deskripsi, tombol WhatsApp dan Shopee	Pengunjung	Setiap saat	KF-07 s.d. KF-09
Jawaban chatbot	Jawaban dari data produk dan FAQ, atau tombol menuju WhatsApp	Pengunjung	Setiap saat	KF-17, KF-18
Ringkasan admin	Total produk dan produk terbaru	Admin	Saat dibutuhkan	KF-12

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

7.1 Antarmuka Pengguna. Berbahasa Indonesia, sederhana, dan responsif untuk HP dan laptop (Tailwind CSS). Alur utama pengunjung dari company profile ke katalog cukup satu klik; halaman utama memuat petunjuk singkat. Panel admin dipakai pemilik seorang diri sehingga formulir dibuat ringkas dan disertai pesan validasi yang jelas. Warna dan logo mengikuti identitas toko yang disepakati dengan pemilik; wireframe dan mockup rinci dibuat di SDD.

7.2 Antarmuka Perangkat Keras. Tidak ada perangkat khusus (tanpa printer struk atau pemindai barcode). Pengguna hanya memakai HP atau laptop; admin dapat mengunggah foto produk dari galeri atau kamera perangkat.

7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi. (a) WhatsApp: tautan percakapan ke nomor toko dengan teks otomatis berisi nama produk. (b) Shopee: tautan ke halaman produk di toko Shopee Tani Casual; tidak memakai API. (c) Instagram: tautan ke profil toko. (d) Komunikasi frontend (Vercel) dengan backend Laravel dan MySQL (alwaysdata) melalui HTTPS. (e) Foto produk berformat JPG dan PNG dengan ukuran maksimal 2 MB. Tidak ada integrasi payment gateway maupun API Shopee, dan chatbot tidak memakai layanan AI eksternal.

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS

Kebutuhan dikelompokkan dengan MoSCoW dan dipetakan ke tiga sprint pemrograman sesuai WBS 5.2 sampai 5.4 dan RD Bagian 4.2: Sprint 1 untuk company profile serta katalog produk (daftar, pencarian, filter, dan pengurutan); Sprint 2 untuk detail produk,

WhatsApp, Shopee, dan halaman kontak; serta Sprint 3 untuk panel admin, ringkasan, chatbot, FAQ, dan perbaikan.

Prioritas	Kebutuhan / Use Case	Rencana Rilis
Must have	KF-01, KF-02, KF-03, KF-04 (UC-01, UC-03, UC-04)	Sprint 1 (Minggu 9)
Must have	KF-07, KF-08, KF-09 (UC-05, UC-06, UC-07)	Sprint 2 (Minggu 10)
Must have	KF-11, KF-13, KF-14, KF-15 (UC-09, UC-11, UC-12, UC-13)	Sprint 3 (Minggu 12)
Should have	KF-05, KF-06 (UC-04)	Sprint 1 (Minggu 9)
Should have	KF-10 (UC-02)	Sprint 2 (Minggu 10)
Should have	KF-12, KF-16, KF-17, KF-18, KF-19 (UC-08, UC-10, UC-12, UC-14)	Sprint 3 (Minggu 12)
Could have	KF-20 (UC-15)	Sprint 3 (Minggu 12), bila waktu cukup
Won't have (this time)	Payment gateway; pemesanan dan transaksi di dalam website (akun pelanggan, keranjang, checkout, bukti pembayaran, riwayat pesanan); aplikasi mobile native; integrasi kurir dan ongkir; pembukuan dan akuntansi; rating dan ulasan produk; pengelolaan stok serta pencatatan dan rekap penjualan; sinkronisasi otomatis API Shopee dan Instagram; chatbot AI berbayar dan penyimpanan riwayat percakapan	Tidak dikerjakan di proyek ini; dicatat untuk pengembangan berikutnya

Kebutuhan non-fungsional berprioritas Must (KNF-02, KNF-03, KNF-05, KNF-07, KNF-09, KNF-10) berlaku di seluruh sprint. Sprint 3 (5 hari kerja pada WBS 5.4, Dokumen Perencanaan versi 1.2) memuat panel admin, ringkasan, chatbot, FAQ, dan perbaikan sehingga padat (risiko R-16). Bila waktu tidak cukup, KF-20 diturunkan lebih dulu, kemudian KF-17 sampai KF-19 digeser setelah disetujui pemilik.

Kriteria Penerimaan Sistem. Sistem diterima klien apabila: (1) seluruh skenario UAT berstatus "Diterima" oleh pemilik pada Minggu 13; (2) seluruh fungsi F-01 sampai F-08 berjalan sesuai SRS (KF-01 sampai KF-19, dan KF-20 bila dikerjakan) dan website dapat diakses online; (3) tampilan dan fungsi berjalan baik di Chrome, Edge, dan Firefox serta di HP dan laptop (KNF-05); (4) user manual dan dokumen penerapan telah diserahkan serta pelatihan telah dilaksanakan pada Minggu 14-15; dan (5) BAST ditandatangani paling lambat Minggu 15 (RD Bagian 11.2).

Pengendalian Perubahan Kebutuhan. Perubahan kebutuhan setelah SRS disetujui (Lampiran B) diajukan sebagai change request, dinilai dampaknya terhadap jadwal (Gantt

Chart) dan sprint oleh Project Manager dan System Analyst, disetujui pemilik, dicatat pada Riwayat Revisi, dan diikuti pembaruan matriks keterlacakan. Permintaan yang termasuk Won't have, misalnya keranjang, checkout, payment gateway, pengelolaan stok, atau integrasi API Shopee, dicatat di backlog dan dibahas setelah sprint berjalan (RD Bagian 8, risiko R-02).

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

Setiap kebutuhan dapat ditelusuri dari fungsi RD sampai use case, user story, dan sprint. Kolom SDD dan Kasus Uji diisi pada Minggu 8 dan Minggu 13.

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-01	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-02	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-03	F-02	UC-03	US-03	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-04	F-02	UC-04	US-04	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-05	F-02	UC-04	US-04	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-06	F-02	UC-04	US-04	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-07	F-02	UC-06	US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-08	F-03	UC-05	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-09	F-04	UC-07	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-10	F-01	UC-02	US-02	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-11	F-05	UC-09	US-09	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-12	F-05	UC-10	US-10	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-13	F-06	UC-11	US-11	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-14	F-06	UC-12	US-12	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-15	F-06	UC-13	US-13	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-16	F-06	UC-12	US-12	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-17	F-07	UC-08	US-08	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-18	F-07	UC-08	US-08	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-19	F-08	UC-14	US-14	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-20	F-06	UC-15	US-15	3*	(Mg 8)	(Mg 13)

**Sprint 3 bila waktu cukup (prioritas Could).*

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Referensi

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Kelompok 6 (4KA21). (2026). Requirement Document Tani Casual, Dokumen 01 Bagian I, Versi 1.1. Universitas Gunadarma.

Kelompok 6 (4KA21). (2026). Dokumen Perencanaan Proyek Website Company Profile dan Katalog Produk Tani Casual, Dokumen 01 Bagian II, Versi 1.2 (22-10-2026). Universitas Gunadarma.

Kelompok 6 (4KA21). (2026). WBS Proyek Website Tani Casual dan Gantt Chart Proyek Website Tani Casual (berkas Excel). Universitas Gunadarma.

Pernyataan Penggunaan AI

LAMPIRAN A

BUKTI PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Lampiran ini memuat notulen setiap teknik pengumpulan kebutuhan pada Bagian 2.2. Isi notulen merupakan ringkasan temuan sebagaimana tercatat pada RD Bagian 1.3.

Notulen W-01 (Wawancara)

Kode / Teknik	W-01 / Wawancara
Tanggal & Tempat	10 Oktober 2026; Kopi Kenangan Sunter
Narasumber	Muhammad Alfin Khoirul Amri, Pemilik Toko Tani Casual
Pewawancara	Yefta Pramudya Satia Jati (System Analyst)

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Siapa yang mengerjakan kegiatan usaha sehari-hari?	Seluruhnya dikerjakan pemilik sendiri: melayani pembeli, mencatat, dan mengemas barang. Toko tidak memiliki karyawan.
2	Bagaimana pembeli mengenal produk dan membeli saat ini?	Pemilik mempromosikan produk dan foto di Instagram; pembeli menghubungi lewat WhatsApp, lalu membeli secara COD (rumah pemilik atau pengantaran sesuai kesepakatan) atau lewat Shopee untuk jarak jauh.
3	Apa kesulitan utama saat ini?	Pembeli berulang kali menanyakan harga, ukuran, dan produk yang tersedia; informasi produk tersebar di Instagram dan Shopee; toko belum memiliki profil usaha resmi.
4	Sistem apa yang diharapkan?	Website company profile dan katalog produk sebagai etalase online; pembelian tetap lewat WhatsApp dan Shopee.
5	Bagaimana pemilik ingin mengelola website?	Pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk dan memperbarui konten sendiri tanpa bantuan teknis; website dapat diakses dari HP dan laptop.
6	Fitur tambahan apa yang diinginkan? (RD v1.1)	Chatbot agar pengunjung dapat menanyakan harga, ukuran, dan ketersediaan produk, dengan FAQ yang dikelola pemilik.

Notulen O-01 (Observasi)

Kode / Teknik	O-01 / Observasi
Tanggal	10 Oktober 2026
Objek	Alur penjualan dari Instagram dan WhatsApp hingga COD atau Shopee
Pengamat	Yefta Pramudya Satia Jati (System Analyst)

No	Aspek yang Diamati	Temuan
1	Alur promosi dan pertanyaan pembeli	Pembeli tertarik dari Instagram lalu bertanya lewat WhatsApp; pertanyaan harga, ukuran, dan produk yang tersedia berulang.
2	Penempatan informasi produk	Foto dan informasi produk tersebar di Instagram dan Shopee; belum ada satu tempat yang memuat seluruh katalog.
3	Transaksi	Transaksi berjalan lewat WhatsApp (COD) atau Shopee; pencatatan dilakukan manual oleh pemilik.

Catatan Studi Dokumen (D-01 dan D-02)

No	Dokumen	Temuan
1	D-01 Nota tulis tangan dan pencatatan manual	Perhitungan pesanan memakai kalkulator dan bukti berupa nota tulis tangan; nota berisiko hilang atau rusak, dan rekap penjualan serta stok sulit dilakukan secara akurat.
2	D-02 Penulisan Ilmiah dan website Tani Casual yang ada	Fondasi website Laravel sudah di-hosting dan lulus Black Box Testing; menjadi basis pengembangan.

Catatan tim: ringkasan di atas disusun dari RD Bagian 1.3. Ganti atau lengkapi dengan notulen asli, foto nota, dan tangkapan layar website bila ada, lalu hapus catatan ini.

LAMPIRAN B

PERSETUJUAN KEBUTUHAN OLEH KLIEN

Dengan ini klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS Website Company Profile dan Katalog Produk Tani Casual versi 1.1. Perubahan kebutuhan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama tim proyek.

Jakarta, [tanggal]

Pihak Klien	System Analyst
Muhammad Alfin Khoirul Amri Pemilik Toko Tani Casual	Yefta Pramudya Satia Jati NPM 11123349